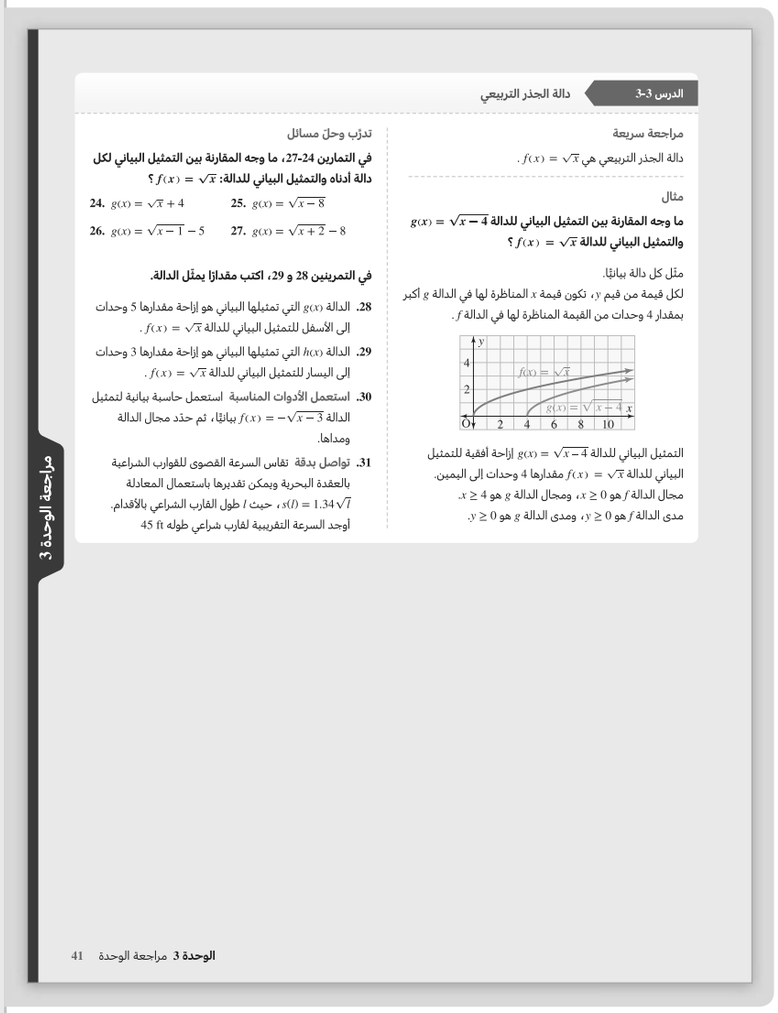
For Qatar MoE Use Only



الدرس 3-3 دالة الجذر التربيعي

مراجعة سريعة

دالة الجذر التربيعي هي $f(x) = \sqrt{x}$.

مثال

ما وجه المقارنة بين التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt{x-4}$ والتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$ ؟

مثّل كل دالة بيانيًا.

لكل قيمة من قيم y، تكون قيمة x المناظرة لها في الدالة g أكبر بمقدار 4 وحدات من القيمة المناظرة لها في الدالة f .

التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt{x-4}$ إزاحة أفقية للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$ مقدارها 4 وحدات إلى اليمين.

مجال الدالة f هو $x \geq 0$، ومجال الدالة g هو $x \geq 4$.

مدى الدالة f هو $y \geq 0$، ومدى الدالة g هو $y \geq 0$.

تدرّب وحلّ مسائل

في التمارين 24-27، ما وجه المقارنة بين التمثيل البياني لكل دالة أدناه والتمثيل البياني للدالة: $f(x) = \sqrt{x}$ ؟

24. $g(x) = \sqrt{x} + 4$ **25.** $g(x) = \sqrt{x-8}$

26. $g(x) = \sqrt{x-1} - 5$ **27.** $g(x) = \sqrt{x+2} - 8$

في التمرينين 28 و 29، اكتب مقدارًا يمثّل الدالة.

28. الدالة $g(x)$ التي تمثيلها البياني هو إزاحة مقدارها 5 وحدات إلى الأسفل للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$.

29. الدالة $h(x)$ التي تمثيلها البياني هو إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليسار للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$.

30. استعمل الأدوات المناسبة استعمل حاسبة بيانية لتمثيل الدالة $f(x) = -\sqrt{x-3}$ بيانيًا، ثم حدّد مجال الدالة ومداها.

31. تواصل بدقة تقاس السرعة القصوى للقوارب الشراعية بالعقدة البحرية ويمكن تقديرها باستعمال المعادلة $s(l) = 1.34\sqrt{l}$، حيث l طول القارب الشراعي بالأقدام. أوجد السرعة التقريبية لقارب شراعي طوله 45 ft

الوحدة 3 مراجعة الوحدة 41

مراجعة الوحدة 3

الإجابات

24. التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة رأسية للتمثيل البياني للدالة f بمقدار 4 وحدات إلى الأعلى.

25. التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة أفقية للتمثيل البياني للدالة f بمقدار 8 وحدات إلى اليمين.

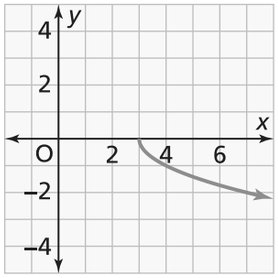
26. التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة أفقية للتمثيل البياني للدالة f بمقدار وحدة واحدة إلى اليمين مع إزاحة رأسية بمقدار 5 وحدات إلى الأسفل.

27. التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة أفقية للتمثيل البياني للدالة f بمقدار وحدتين إلى اليسار مع إزاحة رأسية بمقدار 8 وحدات إلى الأسفل.

28. $g(x) = \sqrt{x} - 5$

29. $h(x) = \sqrt{x+3}$

30.



المجال: $x \geq 3$

المدى: $y \leq 0$

31. 9 عقد بحرية تقريبًا.

For Qatar MoE Use Only